

Η συστηματική παρακολούθηση παράκτιας ζώνης του Δήμου Παγγαίου

Άρθρο του Γιώργου Συλαίου

Καθηγητή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δύο χρόνια συνεχούς λειτουργίας κλείνει αυτό τον μήνα ο σταθμός on-line καταγραφής κυμάτων και ρευμάτων που εγκαταστάθηκε από το ΔΠΘ και τον Δήμο Παγγαίου στην παράκτια περιοχή της Κάριανης, περίπου 1,5 μίλι ανοικτά του αλιευτικού καταφυγίου και σε βάθος 22 μέτρων. Ο σταθμός διαθέτει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία καταγραφής κυμάτων, ρευμάτων, παλιρροιακής στάθμης και την δυνατότητα εκτίμησης της ποσότητας άμμου που αιωρείται στην υδάτινη στήλη κινούμενη προς ή μακριά από την ακτή. Είναι ο μόνος σταθμός που λειτουργεί στο Θρακικό Πέλαγος και ο οποίος μεταδίδει αυτόματα τα δεδομένα που συλλέγει στο Ευρωπαϊκό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης Copernicus.

Η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη έρευνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παράκτιας διάβρωσης και της κλιματικής αλλαγής κατά μήκος της ακτής Κάριανης – Ορφανού αλλά και των Αμμολόφων. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους μέσω του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg Balkan-Med και υλοποιείται από το έργο HERMES με συντονιστή τον Δήμο Παγγαίου.



Η ανάλυση των δεδομένων του σταθμού δείχνει ότι οι ακτές του Δήμου Παγγαίου δέχονται κύματα κυρίως από την νοτιο-ανατολική διεύθυνση. Η μεγαλύτερη θύελλα που κατέγραψε ο σταθμός στην διετή λειτουργία του είχε ύψος 2,8 μέτρα και συνέβη την περίοδο 25-27 Ιανουαρίου 2019. Στο Αιγαίο τότε έπνεαν νότιοι άνεμοι 9-10 μποφόρ στην περιοχή της Λήμνου που ανέπτυξαν θυελλώδη κύματα τα οποία ταξίδεψαν προς το δυτικό Θρακικό Πέλαγος και εκτόνωσαν την ενέργειά τους στις ακτές του Δήμου Παγγαίου.

Καθώς τα κύματα πλησιάζουν την ακτή της Κάριανης, ο προσανατολισμός της ακτής είναι τέτοιος ώστε να ευνοείται η μεταφορά και η αναδιανομή της άμμου κατά μήκος της ακτής. Αυτός είναι και ο λόγος που στην περιοχή της Κάριανης έχουμε εμφανή διάβρωση ενώ στην παράκτια ζώνη της Τούζλας, στο πλέον δυτικό άκρο της, έχουμε συσσώρευση άμμου. Το αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής έδρασε σαν μια τοπική παγίδα άμμου, η οποία συσσωρεύτηκε στον ανατολικό προσήνεμο μόλο με αποτέλεσμα την διάβρωση της ακτής στην δυτική πλευρά του.

Αντίθετα στους Αμμόλοφους, ο προσανατολισμός της ακτής ευνοεί την μεταφορά της άμμου εγκάρσια στην ακτή. Έτσι, η άμμος των αμμοθινών αναδιανέμεται κάθετα

στην ακτή κατά την διάρκεια θυελλών και για αυτό οι Αμμόλοφοι χαρακτηρίζονται από τα πολύ ρηχά νερά τους. Αναλύοντας τα δεδομένα κλιματικής αλλαγής με τις εκτιμήσεις των μετεωρολογικών συνθηκών μέχρι το 2100, προκύπτει ότι οι θύελλες θα γίνουν συχνότερες και με μεγαλύτερη ένταση, γεγονός που εκτιμάται ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έναν εξαιρετικά σημαντικό φυσικό πόρο της περιοχής μας. Η αντιμετώπιση αυτής της ορατής πλέον απειλής απαιτεί την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή μέτρων που θα στηρίζονται σε προηγμένες τεχνικές της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.